



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: BANCO DE DADOS I
PROFª. Dra. SIMARA ROCHA
DATA: 01/07/2026

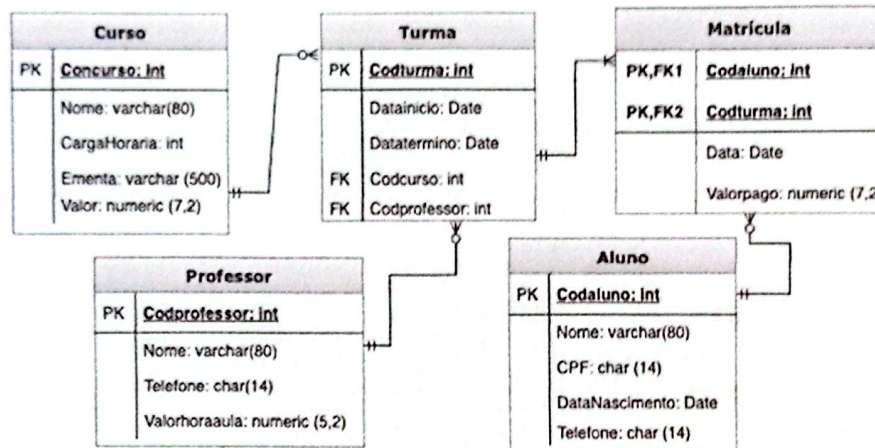
ALUNO(A) _____

2ª AVALIAÇÃO

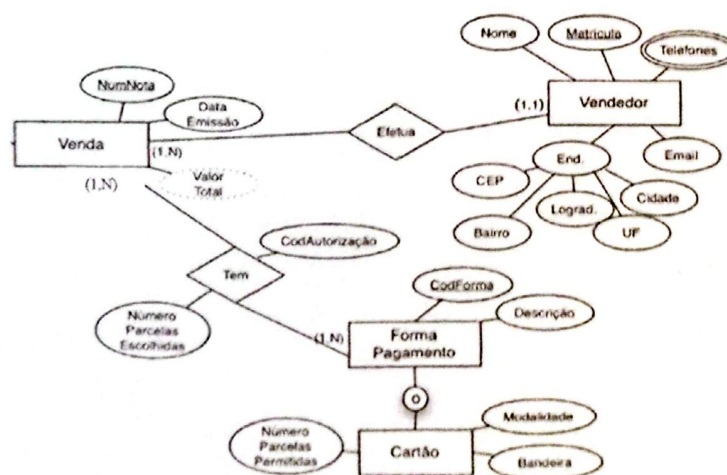
1) Normalize até a 3FN a relação abaixo:

Aluno (nro_aluno, nome_aluno, data_nascimento, cod_curso, nome_curso, sigla_curso, (cod_orientador, nome_orientador, fone_orientador))

2) Baseado no modelo físico abaixo desenvolva as consultas em Álgebra Relacional equivalentes:



- Selecionar os nomes dos cursos e os códigos das turmas em que o professor Fábio Costa ministra aulas. Apresentar os resultados ordenados por ordem alfabética dos nomes dos cursos.
 - Selecionar o nome, o CPF e a data de nascimento dos alunos do curso de Administração de Redes.
 - Buscar a quantidade de alunos matriculados por turma, mas somente devem ser retornadas as turmas que tenham mais de 30 alunos.
 - Selecionar os nomes de cursos cujo valor é maior do que a média de valores dos cursos.
 - Encontrar o nome dos professores que recebem R\$ 50,00 de valor de hora aula ou que já ministraram aulas nas turmas do curso de código 5.
- 3) Usando as regras de tradução do projeto conceitual para o projeto lógico, traduza o modelo ER abaixo em um modelo relacional equivalente



Gleizer Montalvane de Farias Pereira

1º) 1 FN

Aluno (nr = aluno, nome = aluno, data = nascimento, cod = curso, nome = curso, nota = curso)

Aluno Orientador (nr = aluno, cod = orientador, nome = orientador, nome = orientador)

2 FN

Aluno (nr = aluno, nome = aluno, data = nascimento, cod = curso, nome = curso, nota = curso)

Aluno Orientador (nr = aluno, cod = orientador) = FK

Orientador (cod = orientador, nome = orientador, nome = orientador)

3 FN

Aluno (nr = aluno, nome = aluno, data = nascimento, cod = curso), FK (cod = curso)

Curso (cod = curso, nome = curso, nota = curso)

Aluno Orientador (nr = aluno, cod = orientador) = FK

Orientador (cod = orientador, nome = orientador, nome = orientador)

2º) a)

SELECT C.Nome, T.Codturma

FROM Curso C

JOIN turma T

ON C.Codcurso = T.Codcurso

JOIN Professor P

ON T.Codprofessor = P.Codprofessor

WHERE P.Nome = "Fábio Costa"

ORDER BY C.Nome ASC;

121

b) SELECT A.Nome, A.CPF, A.DataNascimento
FROM Aluno A
JOIN Matricula M ON A.CodAluno = M.CodAluno
JOIN Turma T ON M.CodTurma = T.CodTurma
JOIN Curso C ON T.CodCurso = C.CodCurso
WHERE C.Nome = "Administração de Redes";

c) SELECT ^{codAluno} COUNT(A.CodAluno)
FROM Aluno A
JOIN Matricula M ON A.CodAluno = M.CodAluno
JOIN Turma T ON M.CodTurma = T.CodTurma
GROUP BY M.CodTurma
HAVING COUNT(A.CodAluno) > 30;

d) SELECT C.Nome
FROM Curso C
WHERE C.Valor > (
SELECT AVG(Valor)
FROM Curso
);

e) SELECT P.Nome
FROM Professor P
WHERE P.ValorAnual = 50;
UNION
SELECT P.Nome
FROM Professor P
JOIN Turma T ON P.CodProfessor = T.CodProfessor
WHERE T.CodTurma = 5;

3º)

Venda (NumNota, Data Emissão, MatriculaVendedor), FK (MatriculaVendedor)

Vendedor (Matricula, Nome, Telefone1, Telefone2, CEP, Bairro, Logradouro, Email, Cidade, UF)

FormaPagamento (CodForma, Descrição)

VendaFormaPagamento (NumNota, CodForma, CodAutopagor, NumParcelas, Excluidos)

↳ FK (NumNota, CodForma)

Cartas (CodForma, NumeroParcelasPermitidas, Modalidade, Bandeira)

25